📋 Задачи по информатике

Дата печати: 03.04.2026 09:31:36

1. 13492 к

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

– символ «+» означает ровно одну произвольную цифру;

– символ «#» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «#» может задавать и пустую последовательность.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^6, найдите все числа, делящиеся на 23 без остатка, для которых их наибольший делитель, не равный самому числу, соответствует маске #6215.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им наибольшие делители, не равные самим числам.

✅ ОТВЕТ

32430 16215 48645 16215 492430 246215 738645 246215 952430 476215

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
for n in range(23,10**6,23):
    d=delit(n)
    d=[c for c in d if c!=n]
    if d and fnmatch(str(max(d)),'*6215'):
        print(n,max(d))
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from fnmatch import *  # Импорт функции fnmatch для проверки строк по шаблону
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

# Основой алгоритм:
delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n
# Функция возвращает Генератор пар делителей,
# объединенных через chain, с удалением дубликатов через set, сортировкой через sorted
for n in range(23, 10**6, 23):  # Перебор чисел от 23 до 1_000_000 с шагом 23 (кратных 23)
    d = delit(n)  # Получение списка делителей числа n
    d=[c for c in d if c!=n] # удаляем из списка делителей ненужные
    if fnmatch(str(max(d)), &#39;*6215'):
```

```
    # Если наибольший делитель оканчивается на "6215" по маске
        print(n, max(d))  # Вывод найденного числа и его наибольшего делителя
```

2. 8960 п

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите первые пять чисел, больших 500 000, сумма делителей которых соответствует маске *7?.

Найденные числа выведите в порядке возрастания, справа от каждого запишите найденную сумму делителей.

✅ ОТВЕТ

500001 666672 500048 968874 500069 500070 500079 666776 500114 750174

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
k=0
for n in range(500001,1000000):
    d=sum(delit(n))
    if fnmatch(str(d),'*7?'):
        print(n,d)
        k+=1
        if k==5: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from fnmatch import *  # Импорт функции fnmatch для проверки строк по шаблону
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n
# Функция возвращает генератор пар делителей,
# объединенных через chain, с удалением дубликатов через set, сортировкой через sorted
k = 0  # Счетчик найденных чисел
for n in range(500001, 1000000):  # Перебор чисел от 500001 до 999999
    d = sum(delit(n))  # Получение суммы всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    if fnmatch(str(d), &#39;*7?'):
    # Если сумма делителей оканчивается на любую цифру, предпоследняя цифра которой 7 (по
маске '*7?')
        print(n, d)  # Вывод найденного числа и суммы его делителей
        k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
```

```
        if k == 5:  # Если найдено 5 чисел
            break  # Прерывание цикла
```

3. 8614 п=17642 к 10 секунд

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

– символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

– символ «#» означает произвольное трёхзначное натуральное число.

Среди натуральных чисел, принадлежащих отрезку [5*10^5; 10^6], найдите те, у которых количество делителей, соответствующих маске #0, превышает 45.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – количество их делителей, соответствующих заданной маске.

✅ ОТВЕТ

554400 46 831600 48 982800 48

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: (set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if n % c
== 0]))))
for n in range(5*10**5, 10**6+1,10):
    d=delit(n)
    d1=[c for c in d if fnmatch(str(c), '[1-9][0-9][0-9]0')]
    if len(d1)>45:
        print(n,len(d1))
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from fnmatch import *  # Импорт функции fnmatch для проверки строк по шаблону
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: (set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n % c
== 0]))))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n
for n in range(5 * 10**5, 10**6 + 1, 10):  # Перебор чисел от 500000 до 1000000 с шагом 10
(числа, кратные 10)
    d = delit(n)  # Получение множества всех делителей числа n
    d1 = [c for c in d if fnmatch(str(c), &#39;[1-9][0-9][0-9]0')]
    # Формирование списка из делителей, которые соответствуют шаблону:
    # первая цифра от 1 до 9, затем две любые цифры, последняя цифра 0 (четырехзначные
числа, оканчивающиеся на 0)
```

```
    if len(d1) > 45:  # Если количество таких делителей больше 45
        print(n, len(d1))  # Вывод числа и количества подходящих делителей
```

4. 1886 п

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Рассматривается последовательность чисел, меньших 39345679 и идущих в порядке убывания.

Найдите первые десять чисел, таких что они делятся на 2, 3, 5, 7, а число делителей (не считая единицы и самого числа) не менее 76, но не более 88.

В ответе укажите найденные десять чисел в порядке убывания, для каждого числа сначала укажите само число, затем найденное для него количество делителей.

✅ ОТВЕТ

> **39340560 78 39310320 78 39263280 78 39259920 78 39239760 78 39219390 78 39209520 78 39199440 78 39191250 78 39189360 78**

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))))
k=0
start=39345679-39345679%(2*3*5*7)
for n in range(start, 1, -2*3*5*7):
    d=delit(n)
    if 76<=len(d)<=88:
        print(n,len(d))
        k+=1
    if k==10: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n с последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел
start = 39345679 - 39345679 % (2 * 3 * 5 * 7)  # Вычисление начального числа, кратного
произведению 2*3*5*7=210 (ближайшее меньшее или равное 39345679)
for n in range(start, 1, -2 * 3 * 5 * 7):  # Перебор чисел от start до 2 с шагом -210 (в
обратном порядке, только числа, кратные 210)
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    d1 = [c for c in d if c != 1 and c != n]  # Формирование списка делителей, исключая 1 и
```

```
само число
    if 76 <= len(d1) <= 88:  # Если количество делителей (без 1 и n) находится в диапазоне
от 76 до 88 включительно
        print(n, len(d1))  # Вывод числа и количества делителей (без 1 и n)
        k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
    if k == 10:  # Если найдено 10 чисел
        break  # Прерывание цикла
```

5. 7013 К =5226 К 20 секунд

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите все натуральные числа, не превосходящие 10^9, для которых выполнены все условия:

- соответствуют маске *31*65?

- делятся на 31 и 2031 без остатка;

- количество делителей числа является результатом любой степени двойки

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, справа от каждого числа их частное от деления на 2031.

✅ ОТВЕТ

> 53831655 26505 333126651 164021 512313657 252247 647931651 319021 831966654 409634

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
# nok=2031 *31//gcd(2031 ,31); print(nok)
st2=[2**i for i in range(30)]
for n in range(2031*31,10**9,2031*31 ):
    d=delit(n)
    if fnmatch(str(n),'*31*65?') and len(d) in st2 :
        print(n,n//2031)
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from fnmatch import *  # Импорт функции fnmatch для проверки строк по шаблону
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n с последующей сортировкой
st2 = [2**i for i in range(30)]  # Создание списка степеней двойки от 2^0 до 2^29 (1, 2, 4,
8, ...)
#
nok = 2031 * 31 // gcd(2031, 31); print(nok)  # Вычисление НОК (он равен 1)
```

```
for n in range(2031 * 31, 10**9, 2031 * 31):  # Перебор чисел от 2031*31 до 10^9 с шагом, равным этому произведению (числа, кратные 2031*31)
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    if fnmatch(str(n), &#39;*31*65?') and len(d) in st2:  # Если число соответствует маске '*31*65?' и количество делителей является степенью двойки
        print(n, n // 2031)  # Вывод числа и результата деления n на 2031
```

6. 14437 к

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть M – целая часть среднего арифметического всех натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа.

Если таких делителей у числа нет, то значение M считается равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, меньшие 700 000, в порядке убывания и ищет среди них такие, для которых значение M оканчивается на 313.

Выведите первые 7 найденных чисел и соответствующие им значения M.

Строки выводятся в порядке убывания найденных чисел.

✅ ОТВЕТ

> **698196 43313 697664 31313 696525 22313 695940 33313 695606 31313 695533 18313 695526 28313**

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
k=0
for n in range(700000,1,-1 ):
    d=delit(n)
    d=[c for c in d if c!=1 and c!=n]
    if d: m=sum(d)//len(d)
    else: m=0
    if  str(m)[-3:]=='313':
        print(n,m)
        k+=1
    if k==7: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from fnmatch import *  # Импорт функции fnmatch для проверки строк по шаблону
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
```

```
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (включая 1 и само число) с последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел
for n in range(700000, 1, -1):  # Перебор чисел от 700000 до 2 в обратном порядке (с шагом -1)
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    d = [c for c in d if c != 1 and c != n]  # Формирование списка делителей, исключая 1 и само число
    if d:  # Если список делителей не пуст
        m = sum(d) // len(d)  # Вычисление среднего арифметического делителей (целочисленное деление)
    else:  # Если список делителей пуст (число простое)
        m = 0  # Присваиваем m значение 0
    if str(m)[-3:] == &#39;313':  # Если последние три цифры среднего арифметического равны '313'
        print(n, m)  # Вывод числа и среднего арифметического его делителей (без 1 и n)
        k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
    if k == 7:  # Если найдено 7 чисел
        break  # Прерывание цикла
```

7. 2685 п

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть S - сумма двух минимальных натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа.

Если таких делителей у числа менее двух, то считать значение S равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, не превышающие 1 200 000, и ищет среди них такие, для которых значение S не равно нулю и кратно 2022.

Программа должна найти и вывести 5 наибольших таких чисел и соответствующие им значения S.

Формат вывода: для каждого числа выводится сначала само число, затем соответствующее ему значение S в порядке возрастания найденных чисел.

✅ ОТВЕТ

1181459 4044 1182701 90990 1189499 20220 1192955 238596 1198487 8088

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0]))))
l=[]
for n in range(1200000,1,-1 ):
    d=delit(n)
    d=[c for c in d if c!= 1 and c!=n]
    if len(d)>=2: s=d[0]+d[1]
    else: s=0
    if s%2022==0 and s!=0:
        l.append((n,s))
        if len(l)==5: break
for c in sorted(l): print(*c)
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from fnmatch import *  # Импорт функции fnmatch для проверки строк по шаблону
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0]))))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (включая 1 и само число) с
последующей сортировкой
```

```
l = []  # Список для хранения найденных пар (число, сумма двух наименьших делителей, исключая 1 и само число)
for n in range(1200000, 1, -1):  # Перебор чисел от 1200000 до 2 в обратном порядке (с шагом -1)
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    d = [c for c in d if c != 1 and c != n]  # Формирование списка делителей, исключая 1 и само число
    if len(d) >= 2:  # Если количество делителей (без 1 и n) не менее 2
        s = d[0] + d[1]  # Сумма двух наименьших делителей (d[0] - наименьший делитель >1, d[1] - следующий)
    else:  # Если делителей меньше 2
        s = 0  # Присваиваем s значение 0
    if s % 2022 == 0 and s != 0:  # Если сумма делится на 2022 без остатка и не равна 0
        l.append((n, s))  # Добавляем пару (число, сумма) в список
        if len(l) == 5:  # Если найдено 5 пар
            break  # Прерывание цикла
for c in sorted(l):  # Перебор отсортированного списка найденных пар
    print(*c)  # Вывод числа и суммы (распаковка кортежа через пробел)
```

8. 5912=5985 п - product

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^7, найдите все числа, соответствующие маске 12?*45 и имеющие ровно 18 делителей, отличных от единицы и самого числа.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующий каждому из них наибольший делитель, не равный самому числу.

✅ ОТВЕТ

> 1202445 400815 1234845 411615 1251045 417015 1259145 419715 1283445 427815 1299645 433215

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(2, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
m1=list('0123456789')
m2=list('0123456789')+['']
l=set()
for a,b,c in product(m1,m2,m2):
    n=int('12'+a+b+c+'45')
    d=delit(n)
    if   n<10**7 and len(d)==18:
        l.add((n,max(d)))
for c in sorted(l): print(*c)
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (product, chain и
др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(2, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (исключая 1 и само число) с
последующей сортировкой
m1 = list(&#39;0123456789')  # Список всех цифр от 0 до 9  ['0', '1', '2', '3', '4', '5',
'6', '7', '8', '9']
m2 = list(&#39;0123456789') + ['']
# Список всех цифр от 0 до 9 плюс пустая строка (для возможности отсутствия цифры)  ['0',
'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '']
l = set()  # Множество для хранения уникальных найденных пар (число, максимальный делитель)
for a, b, c in product(m1, m2, m2):  # Перебор всех комбинаций: a - цифра, b и c - цифра или
пустая строка
    n = int(&#39;12' + a + b + c + '45')  # Формирование числа по маске 12a[b][c]45, где a -
```

```
обязательная цифра, b и c - необязательные
    d = delit(n)  # Получение списка делителей числа n (без 1 и самого n)
    if n < 10**7 and len(d) == 18:  # Если число меньше 10 миллионов и количество делителей
(без 1 и n) равно 18
        l.add((n, max(d)))  # Добавление пары (число, максимальный делитель) в множество
for c in sorted(l):  # Перебор отсортированного множества найденных пар
    print(*c)  # Вывод числа и максимального делителя (распаковка кортежа через пробел)
```

9. 6210 п 30 секунд

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите все натуральные числа, не превосходящие 10^7, для которых выполняются одновременно все условия:

••• соответствуют маске *2?2*; ••• являются палиндромами; • делятся на число 53 без остатка; ••• количество делителей больше 30.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — сумму делителей.

✅ ОТВЕТ

> 212212 508032 2527252 5588352 4282824 13789440 4626264 11787120 8125218 19595520 8824288 19908504

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
k=0
for n in range(53, 10**7, 53 ):
    d=delit(n)
    if str(n)==str(n)[::-1] and fnmatch(str(n),'*2?2*') and len(d)>30:
        print(n,sum(d))
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from fnmatch import *  # Импорт функции fnmatch для проверки строк по шаблону
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (включая 1 и само число) с
последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел (не используется в данном коде)
for n in range(53, 10**7, 53):  # Перебор чисел от 53 до 10 миллионов с шагом 53 (числа,
кратные 53)
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    if str(n) == str(n)[::-1] and fnmatch(str(n), &#39;*2?2*') and len(d) > 30:
    # Если число является палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево)
    # И число соответствует маске '*2?2*' (содержит цифру 2, затем любую цифру, затем 2)
```

```
    # И количество делителей больше 30
        print(n, sum(d))  # Вывод числа и суммы всех его делителей
```

10. 1875 п=18620 К НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите 5 чисел больших 800000, таких, что сумма их наименьшего и наибольшего нетривиальных делителей (не считая единицы и самого числа) делится на 138.

В качестве ответа приведите 5 наименьших чисел, соответствующих условию.

Формат вывода: для каждого из найденных чисел в отдельной строке запишите само число, а затем сумму его наименьшего и наибольшего нетривиальных делителей.

✅ ОТВЕТ

> 800120 400062 800253 266754 800273 21666 800375 160080 800396 400200

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
k=0
for n in range(800000+1,1000000):
    d=delit(n)
    d=[c for c in d if c!=1 and c!=n]
    if d:
        s=d[0]+d[-1]
        if s%138==0 :
            print(n,s)
            k+=1
        if k==5: break
```

11. 2555 =259=4480 п НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ + ПРОИЗВЕДЕНИЕ

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть M (N) – произведение 5 наименьших различных натуральных делителей натурального числа N, не считая единицы.

Если у числа N меньше 5 таких делителей, то M (N) считается равным нулю.

Найдите 5 наименьших натуральных чисел, превышающих 200 000 000, для которых 0 < M (N) < N.

В ответе запишите найденные значения M (N) в порядке возрастания соответствующих им чисел N.

✅ ОТВЕТ

> 1728 21632 1260 1152 4127787

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))))
k=0
for n in range(200000000+1,201000000):
    d=delit(n)
    d=[c for c in d if c !=1]
    if len(d)>=5: m=prod(d[:5])
    else: m=0
    if 0<m<n:
        print(m)
        k+=1
    if k==5: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt, prod и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (включая 1 и само число) с
последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел
for n in range(200000000 + 1, 201000000):  # Перебор чисел от 200000001 до 200999999
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    d = [c for c in d if c != 1]  # Формирование списка делителей, исключая 1
    if len(d) >= 5:  # Если количество делителей (без 1) не менее 5
```

```
        m = prod(d[:5])  # Произведение пяти наименьших делителей (индексы 0,1,2,3,4)
    else:  # Если делителей меньше 5
        m = 0  # Присваиваем m значение 0
    if 0 < m < n:  # Если произведение положительное и меньше самого числа n
        print(m)  # Вывод произведения
        k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
    if k == 5:  # Если найдено 5 чисел
        break  # Прерывание цикла
```

12. 2579 п 20 СЕКУНД - НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ + ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть S (N) – сумма трёх наибольших нетривиальных делителей числа N (не считая единицы и самого числа).

Если у числа N меньше трёх таких делителей, то S (N) считается равным 0.

Найдите 5 наименьших натуральных чисел, превышающих 10 000 000, для которых S (N) – полный квадрат какого-либо натурального числа.

В ответе запишите найденные значения S (N) в порядке возрастания соответствующих им чисел N.

✅ ОТВЕТ

> 6007401 8940100 2582449 8300161 2105401

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(2, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
k=0
kv=set(c**2 for c in range(1,100000))
for n in range(10000000+1,11000000):
    d=delit(n)
    if len(d)>=3:
        s=sum(d[-3:])
        if s in kv:
            print(s)
            k+=1
        if k==5: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(2, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (исключая 1 и само число) с
последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел
kv = set(c**2 for c in range(1, 100000))  # Создание списка квадратов чисел от 1 до 99999
(для быстрой проверки)
for n in range(10000000 + 1, 11000000):  # Перебор чисел от 10000001 до 10999999
```

```
    d = delit(n)  # Получение списка делителей числа n (без 1 и самого n)
    if len(d) >= 3:  # Если количество делителей не менее 3
        s = sum(d[-3:])  # Сумма трех наибольших делителей
        if s in kv:  # Если сумма является полным квадратом (содержится в списке квадратов)
            print(s)  # Вывод суммы
            k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
        if k == 5:  # Если найдено 5 чисел
            break  # Прерывание цикла
```

13. НЕТ ЗАДАЧИ

14. 280 п = 1867 п= 17686 к= 2361 п = 2589 п ОСОБЫЕ ДЕЛИТЕЛИ 40 секунд

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [333555; 777999], числа, среди делителей которых есть ровно 35 двузначных чисел. Для каждого найденного числа запишите наименьший и наибольший из них.

✅ ОТВЕТ

10 96 10 99 10 99 10 91 10 99

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

# delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) )
if n % c == 0]))))
delit = lambda n: sorted([c for c in range(10, 100 ) if n % c == 0])
k=0
for n in range(333555, 777999+1):
    d=delit(n)
    # d=[c for c in d if 10<=c<=99]
    if len(d)==35:
        print(min(d),max(d))
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

# delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) )
if n % c == 0]))))
# Старая версия функции для поиска всех делителей
delit = lambda n: sorted([c for c in range(10, 100) if n % c == 0])
# Определение лямбда-функции для поиска всех двузначных делителей числа n (от 10 до 99) с
последующей сортировкой
for n in range(333555, 777999 + 1):  # Перебор чисел от 333555 до 777999 включительно
    d = delit(n)  # Получение списка двузначных делителей числа n (от 10 до 99)
    # d = [c for c in d if 10 <= c <= 99]  # Формирование списка двузначных делителей
    if len(d) == 35:  # Если количество двузначных делителей равно 35
        print(min(d), max(d))  # Вывод минимального и максимального двузначного делителя
```

15. 440 п =13488 к(проще)= 315 п(проще) 30 СЕКУНД - ОСОБЫЕ ДЕЛИТЕЛИ

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [321654; 654321], числа у которых есть только нечетные делители, количество которых больше 70.

Делители 1 и само число не учитываются.

Для каждого найденного числа запишите само число и максимальный по величине делитель.

✅ ОТВЕТ

> 405405 135135 530145 176715 592515 197505 626535 208845

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(3, ceil(n ** 0.5 + 1),2 )
if n % c == 0])))
for n in range(321654+1,654321+1,2):
    d=delit(n)
    if  len(d)>70:
        print( n,max(d))
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(3, ceil(n ** 0.5 + 1), 2)
if n % c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех нечетных делителей числа n (исключая 1 и само
число) с последующей сортировкой
# Перебор делителей начинается с 3, шаг 2 (только нечетные числа), так как n нечетное
for n in range(321654 + 1, 654321 + 1, 2):  # Перебор нечетных чисел от 321655 до 654321 с
шагом 2
    d = delit(n)  # Получение списка нечетных делителей числа n (без 1 и самого n)
    if len(d) > 70:  # Если количество нечетных делителей (без 1 и n) больше 70
        print(n, max(d))  # Вывод числа и его наибольшего нечетного делителя (без учета
самого числа)
```

16. 5735 п =7044 П=5226 П - НЕЧЕТНОЕ ЧИСЛО ДЕЛИТЕЛЕЙ - КВАДРАТНЫЕ ЧИСЛА

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Алгоритм перебирает числа больше 10^6 и выбирает из них те, у которых среди делителей будет хотя бы 20 чисел, являющиеся степенями числа 2, отличные от 1.

В ответ запишите первые 5 чисел, которые выберет алгоритм, и для каждого числа выпишите сумму делителей, не являющиеся степенями 2 (отличные от 1 и самого числа).

Если делителей кроме степеней 2 в числе не окажется, то выведите 0.

✅ ОТВЕТ

> 1048576 0 2097152 0 3145728 3145725 4194304 0 5242880 5242875

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

# 2**30=1073741824
st2=set(2**c for c in range(1,30))
delit1  = lambda n: sorted([c for c in st2 if n % c == 0])
delit2  = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5) + 1 )
if n % c == 0]))))
k=0
for n in range(10**6+1 , 10**7):
    d1=delit1(n)
    if len(d1)>=20:
        d2=delit2(n)
        d2=[c for c in d2 if c not in st2 and c !=1 and c!=n]
        print(n,sum(d2))
        k+=1
        if k==5: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

# 2**30 = 1073741824
st2 = set(2**c for c in range(1, 30))  # Множество степеней двойки от 2^1 до 2^29
delit1 = lambda n: sorted([c for c in st2 if n % c == 0])
# Определение лямбда-функции для поиска делителей числа n, являющихся степенями двойки
delit2 = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5) + 1) if
n % c == 0]))))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n
k = 0  # Счетчик найденных чисел
for n in range(10**6 + 1, 10**7):  # Перебор чисел от 1_000_001 до 9_999_999
```

```
    d1 = delit1(n)  # Получение списка делителей - степеней двойки
    if len(d1) >= 20:  # Если количество таких делителей не менее 20
        d2 = delit2(n)  # Получение списка всех делителей числа n
        d2 = [c for c in d2 if c not in st2 and c != 1 and c != n]  # Исключаем степени
двойки, 1 и само число
        print(n, sum(d2))  # Вывод числа и суммы оставшихся делителей
        k += 1  # Увеличение счетчика
        if k == 5:  # Если найдено 5 чисел
            break  # Прерывание цикла
```

17. 888=901 к - ПАРЫ СОМНОЖИТЕЛЕЙ

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Рассмотрим произвольное натуральное число, представим его всеми возможными способами в виде произведения двух натуральных чисел и найдём для каждого такого произведения разность сомножителей.

Подходящей будем называть пару РАЗЛИЧНЫХ сомножителей, разность между которыми не превышает 110.

Найдите все натуральные числа, принадлежащие отрезку [1000000; 1500000], у которых есть не менее трёх подходящих пар сомножителей.

В ответе перечислите найденные числа в порядке возрастания, справа от каждого запишите наибольший из всех сомножителей, образующих подходящие пары.

✅ ОТВЕТ

> 1113840 1105 1179360 1134 1208844 1148 1422720 1248 1499400 1275

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from math import *

delit = lambda n: [(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5) + 1 ) if n % c == 0]
for n in range(1000000, 1500000+1 ):
    d=delit(n)
    d1=set([max(c) for c in d if c[0]!=c[1] and max(c)-min(c)<=110])
    if len(d1)>=3:
        print( n, max(d1), d,d1)
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: [(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5) + 1) if n % c == 0]
# Определение лямбда-функции для получения пар делителей (c, n//c)
for n in range(1000000, 1500000 + 1):  # Перебор чисел от 1_000_000 до 1_500_000
включительно
    d = delit(n)  # Получение списка пар делителей
    d1 = set([max(c) for c in d if c[0] != c[1] and max(c) - min(c) <= 110])
    # Формирование множества из наибольших делителей в каждой паре, где делители различны и
разница между ними не превышает 110
    if len(d1) >= 3:  # Если количество таких делителей не менее 3
        print(n, max(d1), d, d1)  # Вывод числа, максимального делителя, всех пар делителей
и множества подходящих делителей
```

18. 4276=3025=2869 К-Й ДЕЛИТЕЛЬ

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть D(N) – седьмой по величине (считая с наибольшего) нетривиальный делитель натурального числа N (нетривиальными считаются все делители, кроме 1 и самого числа).

Если у числа N меньше 7 различных нетривиальных делителей, то принимаем D(N) = 0.

Найдите 5 наименьших натуральных чисел, превышающих 400 000 000, для которых D(N) > 0. В ответе запишите для каждого найденного N сначала значение D(N), а затем общее количество нетривиальных делителей (в порядке возрастания соответствующих чисел N).

✅ ОТВЕТ

> 34 10 2962963 14 1793722 30 21052632 62 754717 14

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(2, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))))
k=0
for n in range(400000001, 401000000):
    d=delit(n)
    if len(d)>=7 :
        D=d[-7]
        print( D, len(d))
        k+=1
        if k==5: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(2, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (исключая 1 и само число) с
последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел
for n in range(400000001, 401000000):  # Перебор чисел от 400_000_001 до 400_999_999
    d = delit(n)  # Получение списка делителей числа n (без 1 и самого n)
    if len(d) >= 7:  # Если количество делителей не менее 7
        D = d[-7]  # Седьмой по величине делитель (d[-1] - наибольший, d[-7] - седьмой с
конца)
        print(D, len(d))  # Вывод седьмого по величине делителя и общего количества
делителей
        k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
```

```
        if k == 5:  # Если найдено 5 чисел
            break  # Прерывание цикла
```

19. 8696 - СУММА ДЕЛИТЕЛЕЙ - ПРОСТОЕ ЧИСЛО

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть M – сумма всех натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа.

Если число простое, тогда M = 0.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 1 273 547, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M при делении на 100 000 даёт в остатке простое число.

Вывести первые 5 найденных чисел и соответствующие им значения M.

Формат вывода: для каждого из 5 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем – значение M.

Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

✅ ОТВЕТ

> 1273566 1637537 1273570 1139869 1273578 1287317 1273582 651769 1273590 2225609

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0]))))
k=0
for n in range(1_273_547+1 ,2000000):
    d=delit(n)
    d=[c for c in d if c!=1 and c!=n]
    if d: m=sum(d)
    else: m=0
    if len(delit(m%100000))==2 :
        print(n,m)
        k+=1
    if k==5: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0]))))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (включая 1 и само число) с
```

```
последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел
for n in range(1_273_547 + 1, 2000000):  # Перебор чисел от 1_273_548 до 1_999_999
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    d = [c for c in d if c != 1 and c != n]  # Формирование списка делителей, исключая 1 и
само число
    if d:  # Если список не пуст
        m = sum(d)  # Сумма делителей (без 1 и n)
    else:  # Если список пуст (число простое)
        m = 0  # Присваиваем m значение 0
    if len(delit(m % 100000)) == 2:  # Если количество делителей у остатка от деления m на
100000 равно 2 (остаток - простое число)
        print(n, m)  # Вывод числа и суммы его делителей (без 1 и n)
        k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
    if k == 5:  # Если найдено 5 чисел
        break  # Прерывание цикла
```

20. 26556 к=26557к=24896к=23282 к=21980 к=19778 к - ПРОСТЫЕ ДЕЛИТЕЛИ

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Пусть M – сумма минимального и максимального простых натуральных делителей целого числа, не считая самого числа. Если таких делителей у числа нет, то значение M считается равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, бóльшие 5 700 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых M больше 70 000 и является полным квадратом натурального числа.

В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им значения M.

✅ ОТВЕТ

> 5702279 518400 5702517 633616 5702960 71289 5702985 126736 5703095 1140624

💻 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
from math import *

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1) ) if
n % c == 0])))
k=0
for n in range(5_700_001 ,7_000_000):
    d=delit(n)
    d=[c for c in d if c!=n and len(delit(c))==2]
    if d: m=min(d)+max(d)
    else: m=0
    if m>70000 and ceil(m**0.5)**2==m :
        print(n,m)
        k+=1
    if k==5: break
```

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import *  # Импорт инструментов для работы с итераторами (chain и др.)
from math import *  # Импорт математических функций (ceil, sqrt и др.)

delit = lambda n: sorted(set((chain(*[(c, n // c) for c in range(1, ceil(n ** 0.5 + 1)) if n
% c == 0])))
# Определение лямбда-функции для поиска всех делителей числа n (включая 1 и само число) с
последующей сортировкой
k = 0  # Счетчик найденных чисел
```

```
for n in range(5_700_001, 7_000_000):  # Перебор чисел от 5_700_000 до 6_999_999
    d = delit(n)  # Получение списка всех делителей числа n (включая 1 и само число)
    d = [c for c in d if c != n and len(delit(c)) == 2]
    # Формирование списка делителей, исключая само число n, и оставляя только те, у которых ровно 2 делителя (простые числа)
    if d:  # Если список не пуст
        m = min(d) + max(d)  # Сумма наименьшего и наибольшего простого делителя
    else:  # Если список пуст (нет простых делителей)
        m = 0  # Присваиваем m значение 0
    if m > 70000 and ceil(m ** 0.5) ** 2 == m:  # Если m больше 70000 и является полным квадратом
        print(n, m)  # Вывод числа и суммы простых делителей
        k += 1  # Увеличение счетчика найденных чисел
    if k == 5:  # Если найдено 5 чисел
        break  # Прерывание цикла
```

21. 935 к - у каждого следующего число делителей больше

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Выведите 6 чисел по порядку, начиная с 700000, таких, что количество натуральных делителей каждого следующего числа будет превосходить количество натуральных делителей предыдущего выведенного числа.

В качестве ответа приведите 6 пар – найденное число и количество его натуральных делителей.

✅ ОТВЕТ

700000 72 700128 144 702000 160 702240 192 720720 240 1081080 256

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from  itertools import *
from  math import *
delit=lambda n: set(chain(*[(c,n//c) for c in range(1,ceil(n**0.5)+1) if n%c==0]))
l=[(700000,len(delit(700000)))]
for n in range(700001, 1000000000):
    d=delit(n)
    if len(d)>l[-1][1] :
        l.append((n, len(d)))
        print(n, len(d))
        if len(l)==6:
            break
```

22. 224 - кубы нечетных чисел

📖 УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [228224; 531135], числа,

среди делителей которых есть хотя бы 4 различных куба натуральных нечетных чисел.

Для каждого найденного числа запишите количество таких делителей и наибольший из них. В качестве делителей не рассматривать число 1.

✅ ОТВЕТ

5 250047 5 91125 5 91125 5 421875 5 91125 5 250047

💬 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from  itertools import *
from  math import *
delit=lambda n: set(chain(*[(c,n//c) for c in range(1,ceil(n**0.5)+1) if n%c==0]))
kub={c**3 for c in range(1,10**3,2)}
for n in range(228224, 531135+1):
    d=delit(n)
    d1=[c for c in d if c in kub and c!=1]
    if len(d1)>3 :
        print(len(d1), max(d1))
```